



Evaluación del movimiento continuo de la camilla del PET/CT Biograph Vision 450 Edge del CICANUM-UCR ante variaciones de velocidad de escaneo sobre la camilla

Jimena Hernández Tames* and Erick Mora Ramírez**
Escuela de Física, Universidad de Costa Rica
(Dated: 24 de mayo de 2026)

1. Pregunta de Investigación

¿Cómo afecta la variación de velocidad en la camilla del PET/CT Biograph Vision 450 Edge a la calidad de las imágenes reconstruidas para el diagnóstico exacto de enfermedades oncológicas?

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Determinar variaciones en las imágenes generadas de un estudio PET/CT al cambiar la velocidad de desplazamiento de la camilla del equipo PET/CT Biograph Vision 450 Edge del Laboratorio Ciclotrón del CICANUM-UCR

2.2. Objetivos Específicos

1. Elaborar un protocolo experimental que permita adquirir imágenes PET/CT, a partir de un arreglo de fuentes y varias velocidades distintas.
2. Implementar adaptaciones al plugin del software *ImageJ* para el procesamiento de los datos recolectados.
3. Utilizar el plugin adaptado para evaluar el movimiento de la camilla en las imágenes generadas.

3. Bitácora de trabajo

Semana 1 (09-13 mar): Reunión con supervisor, donde se conversa sobre el procedimiento experimental para la adquisición de datos y sobre cómo se deben interpretar los datos para comenzar a desarrollar el código, y sesión introductoria del curso.

Semana 2 (16-20 mar): Se descarga el software *ImageJ* y se realiza una investigación sobre la interfaz y sus usos. Se exploran las funciones básicas del programa, como la apertura de imágenes en distintos formatos, el manejo de la barra de herramientas principal y la navegación entre los menús disponibles. Además, se identifican las funcionalidades más relevantes para el proyecto, en particular las relacionadas con el procesamiento de imágenes médicas.

Semana 3 (23-27 mar): Se continúa analizando el software y sus operaciones básicas. Se profundiza en herramientas para abrir y visualizar imágenes, realizar ajustes de brillo y contraste, efectuar mediciones sobre regiones específicas y segmentar objetos de interés.

Semana 4 (30mar-03abr): No se realizan actividades del proyecto debido a la semana de festividades nacionales.

Semana 5 (06-10abr): Se afinan los detalles del anteproyecto con base en la retroalimentación recibida por parte del profesor guía, incorporando las correcciones y sugerencias indicadas. Una vez realizados los ajustes correspondientes, se procede a la entrega formal del documento para su evaluación.

Semana 6 (13-17abr): El profesor supervisor se encuentra fuera del país, por lo que no es posible

*Electronic address: maria.hernandeztames@ucr.ac.cr

**Electronic address: erick.mora@ucr.ac.cr

avanzar en reuniones ni recibir nuevas indicaciones. Durante este período se aprovecha el tiempo para continuar estudiando la interfaz del software *ImageJ*, profundizando en funciones que podrían ser de utilidad en las etapas de análisis del proyecto.

Semana 7 (20-24abr): Se delimita la investigación sobre el funcionamiento del software respecto a las *ROIs* (regiones de interés). Se estudia el módulo *ROI Manager*, aprendiendo a definir, guardar y gestionar múltiples regiones de interés de forma simultánea, así como a realizar mediciones sobre cada una de ellas.

Semana 8 (27abr-01may): Se desarrolla una reunión con el profesor guía y la persona que realizó el código al inicio del proyecto. Esto para comprender los lineamientos utilizados: se muestra como instalar el plugin, como subir las imágenes DICOM, como llamar al plugin para que realice su función, los datos que se deben extraer y la generación de las respectivas gráficas de resultados.

Semana 9 (04-08may): Se realiza un estudio del código (plugin) dado, en donde se plantea implementar una documentación y analizar la funcionalidad de dicho plugin con imágenes de prueba. Además, el sistema *Bio-graph Vision 450 Edge* del CICANUM-UCR, presentó un problema de software, lo cual interfirió en la posible fecha programada para la fase experimental

Semana 10 (11-15may): Aún no se encuentra en funcionamiento del sistema PET/CT. Por otra parte, se comienza a desarrollar la documentación del código, en donde se quiere especificar que realiza el código y cómo funciona. Además, se instala el código en el software *ImageJ* para comprobar su funcionamiento. Se logra importar la imágenes y observar las herramientas para dibujar la región de interés. Sin embargo, se muestra un error al momento de llamar al plugin, se plantea revisión para proponer una solución.

Semana 11 (18-22may): Se trabaja en el avance para la entrega el día 25 de mayo. Por otra parte, ahora se presentan problemas con la instalación del plugin, este ya no está en el despegable de plugins en la interfaz, es decir, al parecer el plugin no está instalado. Se intentó volver a instalarlo, pero no se logra. Asimismo, el objetivo de esta semana era utilizar el plugin con imágenes de prueba antiguas para verificar nuevamente su funcionamiento, pero con el error de instalación se requiere más tiempo para esto. Por otra parte, se sigue a la espera de la nueva fecha para la fase experimental.

4. Resultados preliminares

El principal resultado de este período corresponde al desarrollo de la documentación técnica del plugin *PosicionMaximosIntensidad.java*, creado para el entorno ImageJ/Fiji, el cual constituye la herramienta central de análisis del proyecto.

Descripción del plugin

El plugin extrae y registra cuantitativamente la posición de los máximos de intensidad en *stacks* de imágenes PET en formato DICOM, con el fin de evaluar la continuidad y estabilidad del movimiento de la camilla ante variaciones en la velocidad de adquisición. El arreglo experimental emplea cuatro fuentes radiactivas de ^{68}Ge posicionadas en los vértices de un cuadrado sobre la camilla, configurando un patrón geométrico de referencia conocido.

Arquitectura del algoritmo

El procesamiento se estructura en tres etapas secuenciales [1]:

- 1. Identificación del píxel de referencia global:** Se recorre la totalidad de los *slices* dentro de la ROI definida por el usuario y se determina el píxel de coordenadas (x^*, y^*) que presenta la máxima intensidad absoluta en todo el volumen.
- 2. Perfil de desplazamiento transversal:** Fijando $y = y^*$, se localiza, para cada *slice* z , el valor de x que maximiza la intensidad en esa fila. El perfil $x_{\text{máx}}(z)$ describe el desplazamiento transversal de las fuentes a lo largo de la dirección de avance.
- 3. Perfil de desplazamiento axial:** De forma análoga, fijando $x = x^*$, se localiza el valor de $y_{\text{máx}}(z)$, describiendo el desplazamiento axial de las fuentes a lo largo del escaneo.

Especificaciones técnicas y archivos de salida

El plugin genera dos archivos CSV: *y_plane.profile.csv* con columnas (*z*, *x_max*, *intensity_max*) y *x_plane.profile.csv* con columnas (*z*, *y_max*, *intensity_max*). Las posiciones se expresan en píxeles; su conversión a distancias físicas requiere el parámetro *PixelSpacing* del encabezado DICOM.

Cuadro I: Entorno de ejecución del plugin.

Componente	Especificación
Plataforma	ImageJ / Fiji 2.x o superior
Lenguaje	Java (API estándar de ImageJ)
Dependencias	Ninguna
Entrada	Stack DICOM (modalidad PET)
Salida	Dos archivos CSV + gráficas nativas

Estado actual

La documentación técnica del plugin ha sido completada. No obstante, la verificación experimental mediante imágenes reales se encuentra pendiente debido al fallo de software del sistema PET/CT Biograph Vision 450 Edge del CICANUM, detallado en la Sección 5. Adicionalmente, se presentaron inconvenientes con la instalación del plugin en el entorno local, cuya resolución se encuentra en curso. El código fuente comentado del plugin, junto con la documentación de uso y la estructura del algoritmo, se encuentran disponibles públicamente en el repositorio del proyecto:

<https://github.com/JimenaH12/PosicionMaximosIntensidad>

Próximos pasos y resultados esperados

Una vez resuelta la instalación del plugin y reactivado el sistema PET/CT, se procederá a la fase experimental, en la cual se adquirirán imágenes del arreglo de fuentes de ^{68}Ge a cuatro velocidades de desplazamiento distintas de la camilla. Los datos obtenidos serán procesados con el plugin adaptado para dicha fase y con esto generar los perfiles $x_{\text{máx}}(z)$ e $y_{\text{máx}}(z)$ correspondientes a cada velocidad. Dichos perfiles se traslaparán en una única gráfica por dirección, de manera que las curvas de las cuatro velocidades sean comparables de forma directa e intuitiva. Se espera que, para una camilla con movimiento continuo ideal, cada perfil exhiba una línea horizontal y estable, mientras que desviaciones o irregularidades en alguna de las velocidades se manifestarán como oscilaciones o saltos discontinuos en la curva correspondiente, en concordancia con la teoría de adquisición continua en sistemas PET/CT.

5. Problemáticas

Al momento de iniciar con el proyecto, se tenía la propuesta de utilizar el software 3D Slicer, pero este

resulta ser más complejo en comparación con otros. Debido a esto, se opta por el software *ImageJ*, el cual cuenta con una interfaz más amigable para las funciones necesarias. Asimismo, se requiere pasar el código a forma de plugin para uso en ImageJ, el cual lo realiza Iván Rojas Duarte, la persona que desarrolló el código.

Otro problema con el que aún se está trabajando es el fallo en el funcionamiento del sistema PET/CT Biograph Vision 450 Edge del CICANUM. Dentro de la información compartida, el error puede centrarse a nivel de software. Esto genera un retraso considerable en el proyecto, debido a que el profesor supervisor no puede utilizar el sistema para crear imágenes de prueba, para poder definir los parámetros necesarios para la fase experimental definitiva, en donde se van a recolectar los datos más importantes para el proyecto.

Seguidamente, otro factor a considerar es la instalación del plugin, dado por el profesor supervisor, en mi computador, ya que este no se instala correctamente. En este momento me encuentro tratando de solucionar esto mediante el uso de inteligencia artificial, para intentar de diferentes formas la instalación y verificación de que el plugin compile y corra de la manera correcta.

Por último, se presenta un error en las imágenes de prueba antiguas brindadas por el profesor, se debe verificar que dichas imágenes se aprecien bien, si no es así, se deben realizar nuevamente, pero hasta que el PET/CT vuelva a funcionar. Mientras, se plantea trabajar con primeras imágenes de prueba que se realizaron para la primera fase del proyecto (fase en donde se realizó el código).

6. Cronograma

Semana 1/2/3/4/5 (9mar-10abr): Reunión con supervisor y sesión introductoria del curso. Después, realizar una investigación sobre el software *ImageJ*, sobre la interfaz y sus usos. Seguidamente, otra reunión con el supervisor para recibir retroalimentación, y fijar la siguiente reunión con la persona estudiante encargada de las bases de esta investigación. También trabajar en la confección del anteproyecto, con base en la retroalimentación del profesor guía, y se realizará la entrega de dicho avance para su revisión.

Semana 6/7/8/9 (13abr-08may): Investigar sobre la funcionalidad del software *ImageJ*. Además, iniciar la segunda fase con una reunión con el profesor guía y la

persona que comenzó la investigación para comprender los lineamientos del código anterior. Seguidamente, discutir sobre una posible fecha, los parámetros y procedimientos para la fase experimental. Sin embargo, es importante mencionar que para la semana 9 se presenta un fallo en el sistema del PET/CT, lo cual interfiere con el cronograma propuesto anteriormente.

Semana 10/11 (11-22may): Debido a los inconvenientes relacionados al sistema del PET/CT, no se pueden extraer nuevas imágenes para probar el código. Por lo tanto, se plantea centrarse en realizar una documentación detallada del plugin y un estudio específico sobre su funcionalidad comparada con la guía de uso de los creadores del software. Finalmente, trabajar en el avance y enviar al profesor supervisor para obtener retroalimentación.

Semana 12/13 (25may-05jun): Se espera realizar la fase experimental en este periodo, una vez que se solucionen los problemas con el sistema PET/CT. Sin embargo, esto implica que el proyecto podría necesitar más tiempo del previsto para completar los objetivos, ya que para estas semanas se tenía planeado realizar la adaptación al plugin para analizar las nuevas imágenes que se generan a partir de diferentes velocidades.

Semana 14/15/16 (08-26jun): Por el momento se plantea trabajar en la adaptación de la extensión estas semanas. Seguido de la visualización y análisis de resultados a partir del código. Además de trabajar en las secciones faltantes del reporte (resultados y análisis de resultados), junto con las conclusiones del informe escrito.

Semana 17/18/19 (29-17jul): Diseño y entrega de póster. Además, preparación de la presentación oral. Finalmente, se llega a la semana del 13 al 17 julio donde se tiene la presentación oral y la presentación de posters.

Referencias

- [1] T. Ferreira and W. Rasband, *ImageJ User Guide: Image Stacks and Profile Plots (Version 1.46r)* (National Institutes of Health).